Py_DAW Video & Video-KI

Benutzerhandbuch

ChronoScaleStudio — Die erste Open-Source DAW mit integriertem Video-Editor

Version 0.0.20.953 | April 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Überblick — Was kann Py_DAW mit Video?

Py_DAW ist die erste Open-Source-DAW mit einem vollwertigen Video-Editor. Du bearbeitest Video und Audio in einem Programm — kein Wechsel zwischen DAW und NLE (Premiere, DaVinci) nötig.

Was Py_DAW kann, was KEINE andere DAW kann:

Feature	Beschreibung
🎬 Video-Editor in der DAW	NLE-Timeline direkt im Editor-Panel
🎵 Beat-synced Video Cuts	Schnitte exakt auf dem Beat-Grid
🧠 KI-Szenen-Erkennung	Automatische Marker bei Szenenwechseln
🗣️ KI-Dialog → Auto-Duck	Musik wird leiser wo gesprochen wird
📝 Whisper Text-Editing	Text bearbeiten = Video schneiden

🎨 15 Film-Look Presets	Cinematic, Noir, Teal/Orange, Vintage...
⚡ GPU-Decode	VAAPI, NVDEC, Vulkan Hardware-Beschleunigung
📷 Multi-Cam Sync	Kameras per Audio-Wellenform synchronisieren
💾 EDL/XML/SRT Export	Austausch mit DaVinci, Premiere, Pro Tools

> 💡 **Alleinstellungsmerkmal**
> Py_DAW ist die weltweit einzige DAW, die Video-Schnitte automatisch auf das Beat-Grid legt und per KI Sound-Vorschläge für jede Szene generiert.

2. Schnellstart — Video in 2 Minuten

Schritt für Schritt

Taste	Werkzeug	Beschreibung
1️⃣	Py_DAW starten	./start_daw.sh ausführen
2️⃣	Video laden	MP4/MKV/MOV in den Browser ziehen oder Datei → Öffnen
3️⃣	Auf Timeline ziehen	Video aus Browser auf die Arrangement-Timeline draggen
4️⃣	Automatisch:	Video-Spur wird erstellt, Thumbnails erscheinen, Preview öffnet sich
5️⃣	Play drücken	Video + Audio laufen synchron
6️⃣	Video-Tab öffnen	Unten auf "Video" klicken → Video-Editor öffnet sich

> 📁 **Unterstützte Formate**
> MP4, MKV, AVI, MOV, WebM, FLV, WMV, MPG — alles was ffmpeg kann. Codecs: H.264, H.265, VP9, AV1, ProRes.

3. Der Video-Editor

Der Video-Editor öffnet sich im unteren Editor-Panel wenn du den "Video" Tab wählst. Er zeigt eine NLE-Timeline mit echten Filmstrip-Thumbnails, Beat-Grid Overlay und SMPTE Timecode.

Layout des Video-Editors

Bereich	Funktion
🔧 Toolbar (oben)	Werkzeuge, Snap, FPS, Drop-Frame, Timecode, Automation

📏 Timecode-Leiste	SMPTE HH:MM:SS:FF + Bar/Beat Anzeige
🎬 Filmstrip (Mitte)	Echte Video-Thumbnails mit Beat-Grid Overlay
▶️ Playhead	Vertikale Linie, synchron zum DAW-Transport
📝 Text-Editor (rechts)	Whisper-Transkription + Wort-basiertes Editing
ℹ Info-Leiste (unten)	Aktuelles Werkzeug, Clip-Info, BPM, Snap, Cursor-Position

4. Werkzeuge & Tastenkürzel

Werkzeuge

Taste	Werkzeug	Beschreibung
1	👆 Auswahl (Select)	Clips auswählen und verschieben
2	✂️ Messer (Knife)	Clip an der Klickposition splitten
3	↔️ Trimmen (Trim)	Clip-Ränder ziehen (Start/Ende ändern)
4	⇄ Slip	Inhalt im Clip verschieben, Ränder bleiben
Q	☐ Lasso	Rechteck-Auswahl über mehrere Clips
H	✋ Hand (Pan)	Timeline scrollen
Z	🔍 Lupe (Zoom)	Zoom in (Klick), Zoom out (Alt+Klick)
C	🎯 Smart Context	Automatischer Tool-Wechsel nach Klickposition
A	📈 Automation Draw	Opacity/Speed/Volume Kurven malen

Allgemeine Tastenkürzel

Taste	Werkzeug	Beschreibung
S	Split	Clip am Playhead schneiden
Del	Löschen	Ausgewählten Clip löschen
Shift+Del	Ripple Delete	Löschen + Lücke schließen
Ctrl+C / V / D	Kopieren/Einfügen/ Duplizieren	Standard-Clipboard-Operationen
Ctrl+J	Join	Clips zusammenfügen
Ctrl+G	Gruppieren	Ausgewählte Clips gruppieren
Ctrl+Shift+G	Gruppe auflösen	Gruppierung aufheben
Ctrl+Z	Undo	Rückgängig
L	Loop	Loop-Region ein/aus
G	Ghost-Clips	Ghost-Clips von anderen Tracks ein/aus
T	Timecode	Zu exaktem Timecode springen (Dialog)

Snap-Raster

Taste	Werkzeug	Beschreibung
5	Snap Aus	Keine Rasterung
6	1 Beat	Auf einzelne Beats rasten
7	1/2 Beat	Halbe Beats (Achtel)
8	1/4 Beat	Viertel-Beats (Sechzehntel)
9	1 Bar	Ganze Takte (4 Beats)

🎯 **Smart Context Tool (C)**

Das intelligenteste Werkzeug: Klick auf Clip-Rand → Trim, Clip-Mitte → Move, leere Fläche → Select, Header → Playhead, Automation → Draw. Du brauchst kaum noch andere Werkzeuge!

5. Clip-Eigenschaften & Filter

Öffne die Clip-Eigenschaften durch Doppelklick auf einen Clip, das Dreieck-Menü (▼) oder Rechtsklick → Eigenschaften.

Eigenschaften

Eigenschaft	Beschreibung
💧 Opacity (0–100%)	Transparenz des Clips. 100% = voll sichtbar
⏩ Speed (0.1×–4.0×)	Video-Geschwindigkeit. Schnellwahl: ¼×, ½×, 1×, 2×, 4×
🎨 Blendmodus	Normal, Multiply, Screen, Overlay, Add, Difference
🌅 Fade In/Out	Einblendung/Ausblendung in Beats (0–16)

Filter (nicht-destruktiv)

Filter	Bereich → Standard
☀️ Helligkeit	-1.0 bis 1.0 → 0.0
◐ Kontrast	0.0 bis 3.0 → 1.0
🎨 Sättigung	0.0 bis 3.0 → 1.0 (0 = Schwarzweiß)
💨 Weichzeichner (Blur)	0.0 bis 10.0 → 0.0
🔪 Schärfe (Sharpen)	0.0 bis 5.0 → 0.0
🔲 Vignette	0.0 bis 1.0 → 0.0 (dunkle Ränder)

Filter-Presets

Preset	Effekt
🌅 Warm Sunset	Warm, gesättigt, leicht hell
❄️ Cool Blue	Kühl, entsättigt, blauer Farbton
🖤 Film Noir	Schwarzweiß, hoher Kontrast, Vignette
📷 Vintage 8mm	Verblasst, warm, Vignette
⚡ High Contrast	Sehr kontrastreich, scharf
💭 Soft Dreamy	Weich, hell, verträumt

⚠️ Wichtig: Anwenden klicken!

Nach JEDER Änderung in den Clip-Eigenschaften musst du "✅ Anwenden" klicken! Ohne Anwenden gehen die Änderungen verloren. Alle Filter sind nicht-destruktiv — das Original wird nie verändert.

6. KI-Werkzeuge (Clip Properties)

Im Clip-Eigenschaften-Dialog unter "🤖 KI-Werkzeuge" findest du 6 KI-gestützte Buttons:

KI-Tool	Was es tut + Hinweise
🎵 Beat-Sync Cuts	Schneidet den Clip an jeder Bar-Grenze (4 Beats). Wirkt SOFORT — kein Anwenden nötig!
🎨 Mood Color	Sättigung + Kontrast aus Musik-Stimmung. VORHER: Video-KI analysieren! Dann Anwenden klicken.
🏃 Motion Match	Setzt Speed auf 0.5× (Slow-Mo). Danach Anwenden klicken.
🌅 Auto-Fade	Setzt Fade In = 2 und Fade Out = 2 Beats. Danach Anwenden klicken.
🎬 Szenen-Farbe	Farbkorrektur aus Szenen-Dominanzfarbe. VORHER: Video-KI analysieren!
❄️ Freeze @ Peak	Standbild bei lautester Stelle (Platzhalter). Danach Anwenden klicken.

🎵 Beat-Sync Cuts — Der Star

Beat-Sync Cuts ist das wichtigste KI-Tool: Es schneidet dein Video automatisch an jeder Bar-Grenze. Bei 120 BPM und einem 60-Sekunden-Video entstehen ~29 Schnitte, jeder exakt einen Takt lang. Perfekt für Musikvideos!

7. Transitions (Übergänge)

Transitions werden zwischen zwei Clips eingefügt. Rechtsklick zwischen Clips → "Transition hinzufügen" → Typ wählen.

Transition	Beschreibung
Crossfade	Sanfte Überblendung (Standard)
Dissolve	Überblendung mit Easing-Kurve
Wipe (4 Richtungen)	Wischblende: Links, Rechts, Oben, Unten, Diagonal
Slide (Links/Rechts)	Clip gleitet rein/raus
Push (Links/Rechts)	Neuer Clip schiebt alten weg
Dip to Black	Ausblenden → Schwarz → Einblenden
Dip to White	Ausblenden → Weiß → Einblenden

> 🎵 **Beat-synced Transitions**
> Transition-Dauer wird in Beats angegeben — sie snappen automatisch auf das Beat-Grid. So bleiben Übergänge immer musikalisch!

8. Automation Draw

Mit dem Automation Draw Tool (Taste A) malst du Kurven direkt auf die Video-Clips:

Lane	Was sie steuert
Opacity	Transparenz über die Zeit (Fade-Effekte)
Speed	Geschwindigkeit über die Zeit (Speed-Ramping)
Volume	Lautstärke des Clip-Audios über die Zeit

Preset-Kurven

Preset	Form
Fade In	0 → 1 (langsam einblenden)
Fade Out	1 → 0 (langsam ausblenden)
S-Curve	Sanfter S-förmiger Übergang
Bell	Hoch in der Mitte, niedrig an den Rändern

9. Video-KI Panel — Der Assistent

Das Video-KI Panel ist das Herzstück der KI-Features. Öffne es über Ansicht → Video-KI.

So funktioniert es

Taste	Werkzeug	Beschreibung
1️⃣	Video laden	Video per Drag & Drop oder Datei → Öffnen laden
2️⃣	Analysieren	"🎬 Alles analysieren" klicken — läuft im Hintergrund
3️⃣	Szenen ansehen	Tab "Szenen" → Liste aller erkannten Szenenwechsel
4️⃣	Dialog prüfen	Tab "Dialog" → Sprachregionen, Auto-Duck Button
5️⃣	Sounds wählen	Szene anklicken → Tab "Sounds" zeigt Vorschläge
6️⃣	Vertonen	"Anwenden" → Track + AETERNA + MIDI werden erstellt

Tab: Szenen

Zeigt alle erkannten Szenenwechsel mit Timecode, Dauer, Dominanzfarbe und Stimmungs-Tags. Klick auf eine Szene → Playhead springt dorthin + Stimmungswerte werden angezeigt (Valence, Energy, Tension, Intimacy, Darkness).

Tab: Dialog

Zeigt erkannte Sprachregionen. Der "🔇 Auto-Duck" Button erzeugt Automation-Punkte die alle Musik-Tracks leiser machen wo gesprochen wird. Einstellbar: Duck-Tiefe (-12dB), Fade-Zeit, Schwelle.

Tab: Sounds

Wenn du eine Szene im Szenen-Tab auswählst, zeigt der Sounds-Tab passende Sound-Vorschläge. Jeder Vorschlag enthält:

- Preset-Name (z.B. "Tiefer Bass [F#m]")
- BPM, Tonart, Modus
- Instrument: AETERNA mit generierten Parametern
- Position: Beat-Start, Beat-Ende, Bar-Nummer, Länge

🎵 Szene Sound Track

Klicke "Ausgewählten Sound auf Spur anwenden" → Es wird automatisch ein neuer Instrument-Track erstellt mit: AETERNA-Instrument + generierten Preset-Parametern + MIDI-Clip mit mathematisch berechneten Noten an der exakten Szenen-Position mit der korrekten Länge. Die Noten verwenden Golden Ratio, Fibonacci-BPM und Box-Muller-Verteilung für natürliche Variation.

Tab: Extras

Beat-to-Cut Rechner, Cue-Sheet Generator (ADR/Foley), Transkription und SRT-Export.

10. Mathematische Grundlagen der KI-Noten

Die MIDI-Noten-Generierung verwendet mathematische Formeln statt Zufall. Dadurch sind die Ergebnisse reproduzierbar und musikalisch sinnvoll:

Formel	Verwendung
Golden Ratio (φ = 1.618...)	Seed-basierte Hash-Funktion für deterministische aber natürliche Variation. Jede Dimension hat einen anderen Hash.
Fibonacci-BPM	BPM-Vorschläge folgen der Fibonacci-Folge (55, 89, 144...) für musikalisch harmonische Tempi.
Box-Muller-Transformation	Gauß-verteilte Zufallswerte für Velocity und Timing. Ergibt natürliches menschliches Spiel.
Gewichtete Wahrscheinlichkeit	Preset-Auswahl basierend auf Stimmungs-Scores. Dunklere Szenen → dunklere Sounds.
Skalen-Intervalle	Major/Minor Skalen über C0–C9 (MIDI 12–120). Alle Noten bleiben in der Tonart.

Pitch-Range: C0 bis C9

Pattern	MIDI-Bereich
🎹 Pad / Ambient / Drone	C0–C9 (MIDI 12–120) — voller Bereich
🎸 Bass / Tief	C0–C6 (MIDI 12–84) — Deep Bass möglich
🎵 Lead / Hell	C2–C9 (MIDI 36–120) — Melodien
🥁 Stab / Staccato	C0–C9 (MIDI 12–120) — Akkord-Stabs
🔔 Bell / Glocke	C0–C9 (MIDI 12–120) — Spärlich, hoch
🎶 Arp / Rhythmisch	C0–C9 (MIDI 12–120) — Oktav-Sprünge

11. Text-Editor (Whisper Transkription)

Der Text-Editor erscheint rechts neben der Video-Timeline. Er zeigt die Whisper-Transkription und ermöglicht text-basiertes Video-Editing.

Whisper installieren

pip install openai-whisper — wird automatisch von start_daw.sh installiert. Alternative (schneller): **pip install faster-whisper**

Text-basiertes Editing

Aktion	Effekt
Wort anklicken	Video springt zu dieser Stelle (Playhead-Seek)
Wort löschen (Del)	Rote Durchstreichung → Jump Cut beim Export
Text markieren + Del	Mehrere Wörter auf einmal löschen
Ctrl+Z	Letztes gelöschtes Wort wiederherstellen
Rechtsklick	Kontextmenü: Löschen, Wiederherstellen, Exportieren

Farbkodierung im Text

Farbe	Bedeutung
⬜ Weiß	Normales Wort
🟥 Rot durchgestrichen	Gelöschtes Wort (wird beim Export geschnitten)
🟨 Gelb	Unsichere Erkennung (Confidence < 50%)
🟦 Blau hervorgehoben	Aktuelles Wort (Playhead-Position)

Untertitel exportieren

Format	Verwendung
SRT	YouTube, VLC, die meisten Player
VTT (WebVTT)	Web-Videos, HTML5
Text	Einfaches Transkript mit Zeitstempeln

12. Smart Cut — Automatisches Schneiden

Smart Cut analysiert die Transkription und findet automatisch Stellen die geschnitten werden können. Voraussetzung: Whisper-Transkription muss gelaufen sein.

Funktion	Was es tut
🗣️ Füllwörter entfernen	Erkennt "ähm", "äh", "also", "halt" etc. in 5 Sprachen (DE, EN, FR, ES + Universal). ~60 Wörter.
⏸️ Pausen kürzen	Findet Stille > 0.8s (kurz) und > 1.5s (lang) zwischen Wörtern.
🔁 Wiederholungen	Erkennt Stotterer: "ich ich ich wollte" → nur letztes "ich" bleibt.
🚀 Auto-Clean	Wendet nur sichere Vorschläge an (hohe Confidence).
⭐ Highlight Reel	Wählt die besten Segmente für ein Highlight-Video (Zieldauer wählbar).
📐 Auf Zieldauer kürzen	Entfernt schrittweise: Füllwörter → Pausen → Wiederholungen → Unsicheres.

13. Mood Matcher — 15 Film-Looks

Der Mood Matcher bietet 15 professionelle Film-Look Presets und Referenz-basiertes Color Grading.

Preset	Stimmung
🎬 Cinematic	Professioneller Kino-Look — leicht entsättigt
🌅 Warm Cinematic	Goldene Stunde — warme Töne
❄️ Cool Cinematic	Thriller/Sci-Fi — kühle Töne
📷 Vintage	Verblasst, warm — Retro
🖤 Noir	Hartes Schwarzweiß — Film Noir
🔶 Teal & Orange	Hollywood-Blockbuster
🌇 Sunset	Sonnenuntergang — orange/gold
🌙 Moonlight	Nachtszenen — kühl, blau
⬜ Bleach Bypass	Entsättigt, kontrastreich
📹 Documentary	Neutral, natürlich
👻 Horror	Grünlich, dunkel, unheimlich
💭 Dream	Weich, hell, verträumt
🕹️ 80er Retro	Kräftige Neon-Farben
📱 Instagram Warm	Sonnig, freundlich
🎭 Desaturated	Stark entsättigt — Drama/Krieg

🎞️ Referenz-Clip Grading

Lade einen Referenz-Clip (z.B. eine Szene aus einem Film) → Das System analysiert Helligkeit, Sättigung und Farbton → Klicke "Anwenden" → Der Look wird auf deinen Clip übertragen. Auch Audio-EQ kann übertragen werden!

14. Export

Video-Export

Datei → Exportieren → Video. Alle Filter, Transitions und Automation werden über ffmpeg filter_complex angewendet. Formate: MP4 (H.264), MKV (H.265), WebM.

NLE-Interchange Export

Format	Kompatibel mit
EDL (CMX 3600)	Alle NLEs — universelles Austauschformat
FCP XML (XMEML v5)	DaVinci Resolve, Premiere Pro, Final Cut

AAF Manifest	Pro Tools, Media Composer
OMF Manifest	Legacy-Systeme
SRT / VTT	YouTube, Web-Videos, VLC

15. Python Console — Video-API

Öffne die Console mit Ctrl+Alt+P. Das video Objekt gibt dir programmatischen Zugriff:

Befehl	Funktion
video.clips	Liste aller Video-Clips
video.set_opacity("id", 0.5)	Opacity setzen
video.set_speed("id", 2.0)	Geschwindigkeit ändern
video.add_filter("id", "bw")	Filter hinzufügen
video.add_fade_in("id", 4)	4-Beat Fade In
video.transitions	Alle Transitions auflisten
video.set_fps(29.97)	FPS ändern
video.transcribe("/pfad.mp4")	Whisper Transkription starten
video.transcript("/pfad.mp4")	Transkript-Text anzeigen
video.words("/pfad.mp4")	Wortliste mit Zeitstempeln
video.export_srt("/pfad.mp4", "out.srt")	SRT-Untertitel exportieren

16. Tipps & Fehlerbehebung

🖤 Video-Preview ist schwarz?

Prüfe ob ffmpeg installiert ist: ffmpeg -version Prüfe das Video: ffprobe video.mp4 Install: sudo apt install ffmpeg

🎤 Transkription funktioniert nicht?

Whisper installieren: pip install openai-whisper Ohne Whisper: Stub-Text wird angezeigt (Platzhalter). Im Log steht "backend=none" wenn Whisper fehlt.

🤖 KI-Werkzeuge zeigen keine Änderung?

Mood Color + Szenen-Farbe: Vorher Video-KI analysieren lassen! Auto-Fade + Motion Match: Werte werden intern gesetzt — "Anwenden" klicken! Beat-Sync Cuts: Wirkt sofort (einzige Ausnahme).

⚡ GPU-Beschleunigung

Py_DAW erkennt GPUs automatisch: • NVIDIA: NVDEC (wenn nvidia-smi verfügbar) • Intel/AMD: VAAPI (wenn /dev/dri/renderD128 existiert) • Vulkan: Fallback wenn vulkaninfo verfügbar Ohne GPU: Software-Decode (funktioniert immer).